

BioFrontiers 2026

Documento de prueba para envío al congreso

Título de la comunicación

Efecto de mutaciones puntuales sobre la estabilidad de una proteína implicada en enfermedad neurodegenerativa

Tipo de contribución solicitada

Póster científico

Autores

María López García¹, Daniel Martín Ruiz¹ y Elena Sánchez Prieto²

¹ Programa de Doctorado en Biociencias Moleculares, Universidad Ficticia de Madrid

² Departamento de Biofísica Computacional, Instituto Ficticio de Investigación Biomédica

Palabras clave

Dinámica molecular; estabilidad proteica; mutaciones puntuales; neurodegeneración; biofísica computacional

Abstract

Las mutaciones puntuales pueden modificar la estabilidad conformacional de proteínas y contribuir a procesos asociados a enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, el impacto estructural de muchas variantes sigue siendo difícil de interpretar, especialmente cuando los datos experimentales disponibles son limitados.

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de tres mutaciones puntuales sobre la estabilidad estructural de una proteína modelo mediante simulaciones de dinámica molecular. Para ello, se comparó la proteína silvestre con tres variantes mutadas, evaluando parámetros como RMSD, RMSF, número de contactos intramoleculares y exposición de regiones hidrofóbicas.

Los resultados preliminares indican que una de las mutaciones produce un aumento de la fluctuación local en una región próxima al sitio funcional. Una segunda variante muestra una ligera reducción de contactos estabilizantes, mientras que la tercera no presenta diferencias claras respecto a la proteína silvestre en las condiciones analizadas.

Estos datos sugieren que algunas mutaciones puntuales podrían alterar la estabilidad local de la proteína sin producir necesariamente cambios globales marcados. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela, ya que dependen del tiempo de simulación, del modelo estructural inicial y de la ausencia de validación experimental directa.

Justificación de la contribución

Este trabajo puede ser de interés para BioFrontiers 2026 porque combina una pregunta biomédica relevante con una aproximación computacional accesible para investigadores jóvenes. Además, el estudio permite discutir aspectos metodológicos importantes, como la interpretación prudente de resultados preliminares y la necesidad de conectar simulaciones con validación experimental.

Mensaje principal

Las simulaciones sugieren que distintas mutaciones puntuales pueden tener efectos estructurales diferentes, y que algunos cambios relevantes pueden observarse localmente aunque la estructura global parezca estable.

Limitaciones reconocidas

- El análisis es preliminar.
- Las simulaciones tienen una duración limitada.
- No se han realizado suficientes réplicas independientes.
- No existe validación experimental directa.
- Las conclusiones deben considerarse hipótesis de trabajo.

Próximos pasos

Se plantea ampliar el tiempo de simulación, realizar réplicas independientes, comparar los resultados con datos experimentales publicados y diseñar ensayos de estabilidad que permitan validar las predicciones computacionales.